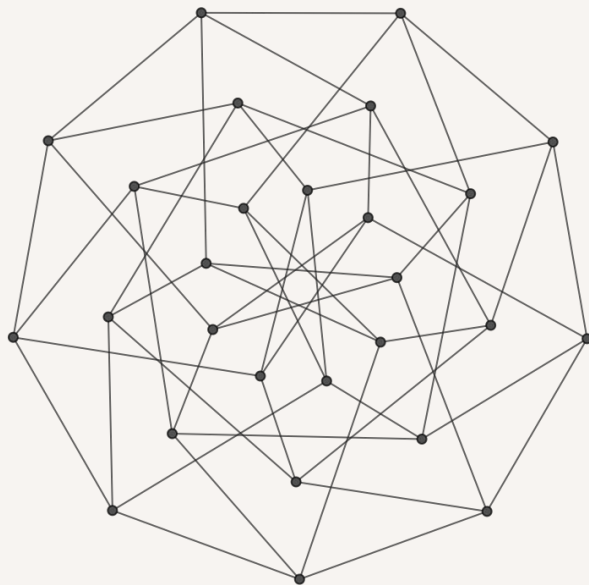


Maximum Planar Subgraph (MPS)

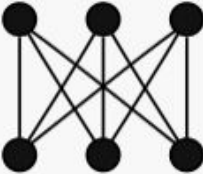
Arnau Cullell, Ferran Alonso, Laia Ginabreda



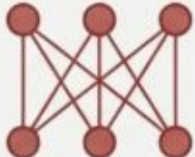
DEFINICIÓN DE PLANARIDAD

Un grafo planar es aquel que puede dibujarse en el plano sin que sus aristas se crucen, excepto en los vértices.

El problema de decidir si un grafo es planar está en P.

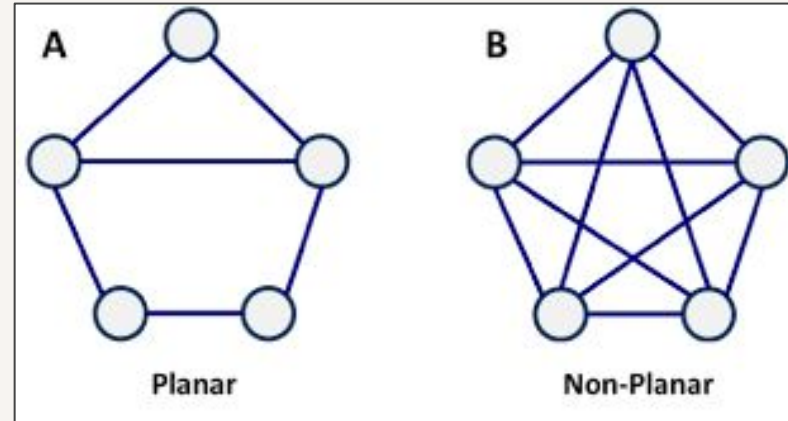
Example graphs	
Planar	Nonplanar
 Butterfly graph	 Complete graph K_5
 Complete graph K_4	 Utility graph $K_{3,3}$

CARACTERÍSTICAS

	Grafos Planares	Grafos No Planares
Ejemplos Visuales	 Butterfly graph  Complete graph K_4	 Complete graph K_5  Utility graph $K_{3,3}$
Límite de Euler	 Cumple: $E \leq 3n - 6$	 Viola el límite geométrico

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

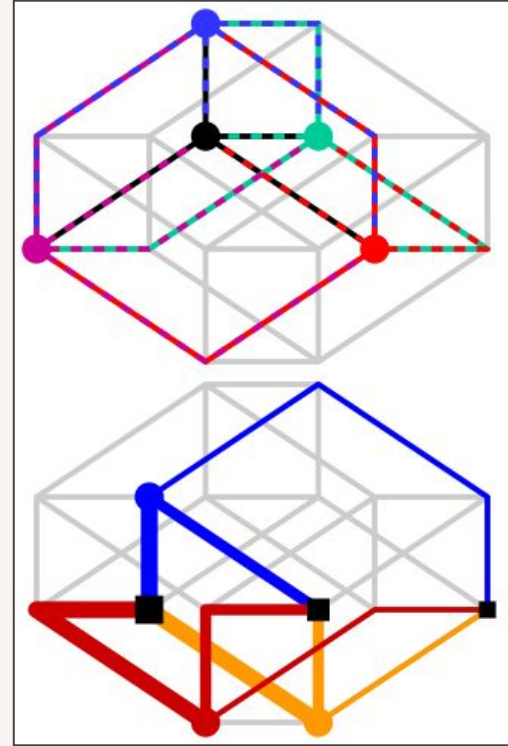
Dado un grafo $G = (V, E)$, se pide encontrar el subset de aristas $F \subseteq E$ más grande tal que el grafo inducido por F sea planar.



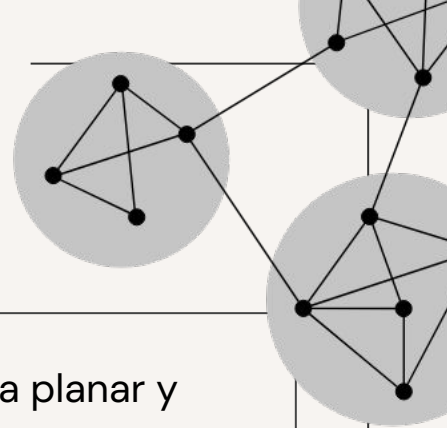
COMPLEJIDAD

Maximum Planar Subgraph (MPS) es FNP-hard: la prueba se basa en verlo como un problema de **eliminación mínima de aristas** para hacer el grafo planar. Esto se demuestra mediante reducciones basadas en las **obstrucciones prohibidas de la planaridad**, es decir, subdivisiones de K_5 y $K_{3,3}$.

Arriba se ha encontrado un K_5 y abajo un $K_{3,3}$



VARIANTE DE DECIDIBILIDAD



Problema: dado un entero k , decidir si existe $F \subseteq E$ tal que $G' = (V, F)$ sea planar y $|F| \geq k$.

- **Complejidad:** el problema es **NP-complete**.
- **Cuando está en P?** Si se cumple que $k = |E|$, solo hace falta ver la planaridad
- **Está en NP:** el testimonio es un subgrafo $G' = (V, F)$, y el verificador comprueba que $|F| \geq k$ y que G' sea planar
- **NP-hardness:** el problema se puede ver como otro equivalente de la forma:
 - dado un entero k , decidir si eliminado k aristas se consigue planaridad
 - El hecho de eliminar aristas es explotado por...

On the NP-hardness of edge-deletion and -contraction problems

Paper de: Toshimasa Watanabe, Tadashi Ae, Akira Nakamura

- Conceptos:
 - Propiedad π de un grafo
 - $P_{ed}(\pi)$: problema de eliminar aristas de un grafo con la propiedad π
 - Para que $P_{ed}(\pi)$ sea NP-Hard π tiene que ser finitamente caracterizable y contener elemento triconexos
 - Si $\pi = \text{Planar} \Rightarrow L = [K_5, K_{3,3}]$
 - $P_{ed}(\text{Planar})$ es NP-Hard

Discrete Applied Mathematics 6 (1983) 63-78
North-Holland Publishing Company

63

ON THE NP-HARDNESS OF EDGE-DELETION AND -CONTRACTION PROBLEMS

Toshimasa WATANABE, Tadashi AE and Akira NAKAMURA
Faculty of Engineering, Hiroshima University, Higashi-Hiroshima 724, Japan

Received 23 January 1981

Revised 17 August 1981 and 8 January 1982

If π is a property on graphs, the corresponding edge deletion (edge contraction, respectively) problem is: Given a graph G , determine the minimum number of edges of G whose deletion (contraction) results in a graph satisfying property π . We show that these problems are NP-hard if π is finitely characterizable by 3-connected graphs.

1. Introduction

Many of graph-theory terminologies and technical terms used in this paper are more or less standard, and those not specified can be identified in [2, 7, 8, 15, 16].

Let $G = (V_G, E_G)$ denote an undirected graph with node set V_G and edge set E_G . For $u \in V_G$, let $\delta_G(u)$ denote the node degree (or, simply, degree) of u in G , and let $\delta(G)$ denote the maximum node degree of G :

$$\delta(G) = \max_{u \in V_G} \delta_G(u).$$

For a subset $S = \{e_1, \dots, e_q\} \subset E_G$ ($q = |S|$), let $G[S]$ denote the graph obtained from G by deleting $e_1, \dots, e_q$, and $G(S)$ the graph obtained from G by contracting $e_1, \dots, e_q$ (that is, the graph obtained from $G[S]$ by coalescing two endnodes of e_j into a single node for $j = 1, \dots, q$). For simplicity, we assume that, for each e_j , one of its endnodes is coalesced into the other. Let $V_G(u)$ ($E_G(u)$, respectively) denote the set of all nodes adjacent to (all edges incident upon) u in G . Some paths are said to be node-disjoint to one another (or, simply, to be disjoint) if and only if they have no node in common except their endnodes. The connectivity $c(G)$ of a graph G is defined to be the minimum number of nodes whose removal either disconnects G or reduces G to a single nodes. A graph G is said to be h -connected if and only if $c(G) \geq h$. It is well known that, for any nontrivial graph G , G is h -connected if and

Pero por qué?

Por la reducción desde Connected Node Cover con grafos de grado máximo 4 (CNC4):

$$\text{CNC4} \leq P_{\text{ed}}(\pi)$$

El problema CNC4 trata sobre: dado un grafo G_0 y un entero k_0 , decidir si existe un conjunto de vértices de tamaño k_0 que cubran todos los extremos de todas las aristas.

Reducción: parte 1

- Creamos G_1 a partir de cambiar en G_0 cada arista por caminos de longitud 3
- En el paper se ve cómo decidir el problema CNC4 en G_0 es equivalente a encontrar un árbol de Steiner en G_1 (un árbol de Steiner es un subgrafo de G_1 que conecta ciertos nodos clave)



Reducción: parte 2

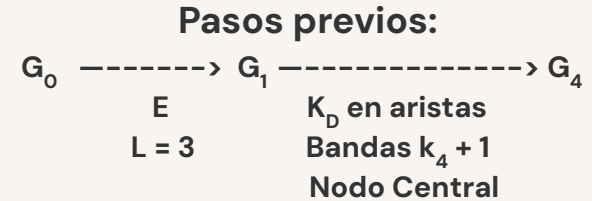
Pasos previos:

$$\begin{array}{ccc} G_0 & \xrightarrow{\quad E \quad} & G_1 \\ & L = 3 & \end{array}$$

- Creamos un grafo $K_D = K_{3,3}$ menos una arista cualquiera (para hacerlo planar)
- Formamos G_4 :
 - Sustituimos algunas aristas de G_1 por el K_D (de esta forma puede volver a haber no planaridad, se puede crear un camino entre los vértices de la arista borrada)
 - Ponemos un vértice central que se conecta con todos los K_D a través de un solo nodo
 - Eliminamos ciertas aristas (como las del nodo central) y las sustituimos por "bandas" de $k_4 + 1$ aristas paralelas



Reducción: parte 3



Ahora podemos enviar G_4 al algoritmo eliminador de aristas, indicando que solo puede quitar k_4 aristas en total. entonces tenemos que:

- Si G_0 tiene solución para CNC4 entonces con el árbol de Steiner conectamos los nodos escogidos con las aristas a mantener de G_1 . El algoritmo eliminará aristas fuera del árbol, aquellas que no permitían la planaridad, y obtendremos un grafo planar.
- Si G_0 no tiene solución para CNC4 el algoritmo con el k_4 no podrá eliminar suficientes aristas para eliminar la no planaridad generada por los K_D , y G_4 no será planar.